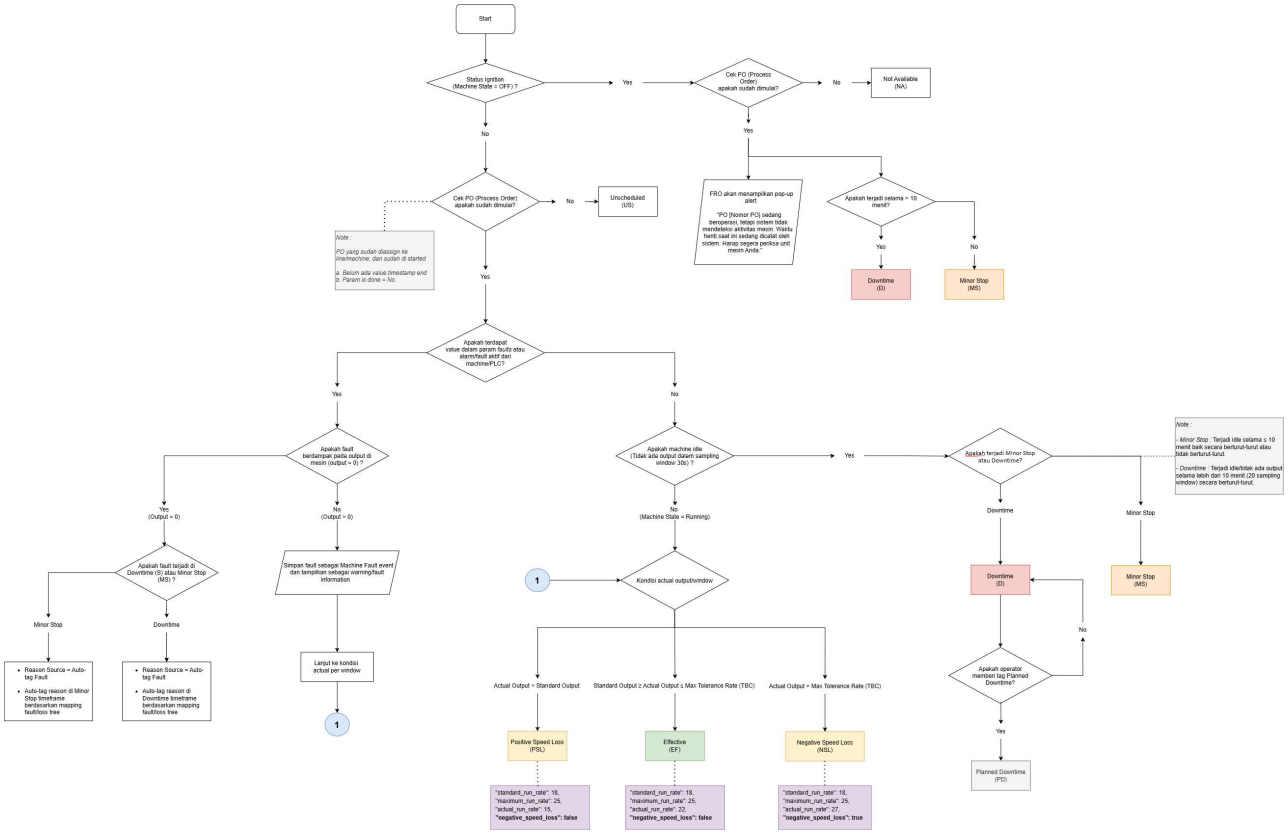
Detail Window OEE Mesin

1. Updated OEE Decision Tree



OEE Decision Tree Image Link

2. Metrics Table Machine Status

		Data/Telemetry Valid?	Machine/PLC Status	PO Aktif?	Output per Window	Durasi	Fault	Notes/Remarks
Not Available (NA)		Tidak	OFF	Tidak	Null/Unknown	Null/Unknown	Null/Unknown	Data PLC/sensor/gateway tidak tersedia, stale, atau invalid
Unscheduled (US)		Ya	ON	Tidak	≥ 0	Any	Any	Tidak ada PO/jadwal aktif
Downtime (D)	**W/ Machine ON**	Ya	ON	Ya	= 0	Terjadi idle/tidak ada output selama lebih dari 10 menit (20 sampling window) secara berturut-turut.	Yes/No	No-output berkepanjangan saat PO aktif
	W/ Machine OFF	Tidak	OFF	Ya	= 0	Terjadi idle/tidak ada output selama lebih dari 10 menit (20 sampling window) secara berturut-turut.	No	No-output berkepanjangan saat PO aktif
Minor Stop (MS)	**W/ Machine ON**	Ya	ON	Ya	= 0	Terjadi idle selama ≤ 10 menit baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.	Yes/No	No-output singkat saat PO aktif
	W/ Machine OFF	Tidak	OFF	Ya	= 0	Terjadi idle selama ≤ 10 menit baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.	No	No-output singkat saat PO aktif
Positive Speed Loss (PSL)		Ya	ON	Ya	Actual Output < Standard Output	30s (Per Window)	Yes/No	Output ada tetapi lebih rendah dari Standard Output
Negative Speed Loss (NSL)		Ya	ON	Ya	Actual > Max Tolerance	30s (Per Window)	Yes/No	Output di atas tolerance; flag Negative Speed Loss/Speed Gain
Effective (EF)		Ya	ON	Ya	Standard ≤ Actual ≤ Max Tolerance	30s (Per Window)	Yes/No	Output memenuhi standard dan masih dalam batas tolerance

[Note : Definisi dari setiap machine status perlu di validasi dan dikonfirmasi oleh tim Factory]

3. Updated Machine Status Logic and Definition

- **Not Available (NA)**

- Status ini terjadi ketika data dari PLC, sensor, atau *gateway* tidak tersedia (*unavailable*), *stale*, atau *invalid*. *Window* dianggap *Not Available* karena tidak ada koneksi atau pembacaan sensor yang valid.

- **Unscheduled (US)**
  - Status ini aktif ketika mesin menyala (ON), tetapi tidak ada *Production Order* (PO) atau jadwal produksi yang sedang aktif pada saat itu.
- **Speed Loss (SL)**
  - Kategori ini sekarang mengakumulasi dua kondisi, yaitu hilangnya waktu performa (**Positive Speed Loss**) dan tambahan waktu performa karena melebihi target (**Negative Speed Loss / Speed Gain**).
  - Diperlukan data tambahan untuk mendeteksi Speed Loss, yaitu **standard run rate** dan **max tolerance rate.**
  - **Standard run rate** diubah menjadi **standard output per sampling window** dengan rumus:
  - **Standard output per sampling window** = (Sampling window × Standard run rate) / 60
  - **Kondisi 1: Positive Speed Loss (Output di Bawah Standar)**
    - Jika *actual output per sampling window < standard output per sampling window*, maka *sampling window* secara visual di Stacked Bar Chart Detail OEE dianggap sebagai **Positive Speed Loss** (Kuning / Yellow).
    - Secara data, dalam *sampling window* tersebut terbagi menjadi 2 kondisi, yaitu Speed Loss dan Effective, dengan rumus:
      - **Positive Speed Loss** = ((Standard output per sampling window - Actual output per sampling window) × Sampling window) / Standard output per sampling window
      - **Effective** = (Actual output per sampling window × Sampling window) / Standard output per sampling window
  - **Kondisi 2: Negative Speed Loss (Output di Atas Toleransi)**
    - Jika jumlah *actual output* berada di atas batas toleransi maksimum (*Max Tolerance*) dalam suatu *sampling window* (30 detik).
    - Secara visual dalam status production timeline tetap beroperasi produktif / efektif, namun sistem akan memberikan penanda (*flag*) khusus sebagai **Negative Speed Loss** atau **Speed Gain** (Hijau / Green) pada *window* tersebut.

        - **Negative Speed Loss** = ((Actual output per sampling window - Standard output per sampling window) × Sampling window) / Standard output per sampling window
    - **Contoh Perhitungan:**
        - **Skenario 1 (Kondisi Output di Bawah Standar / Positive Speed Loss):**
            - *Standard run rate* mesin adalah 8 ppm (*pcs per minute*), dan *actual output* dalam suatu *window* 30 detik adalah 1 pcs, maka:
            - *Standard output per sampling window* = (30 × 8) / 60 = 4 pcs
            - *Actual output per sampling window* = 1 pcs. Karena (1 pcs < 4 pcs), maka *sampling window* secara visual dianggap sebagai Speed Loss (Kuning).
            - Secara data, rincian waktu dalam *window* tersebut adalah:
                - **Positive Speed Loss** = ((4 - 1) × 30) / 4 = **22,5 detik**
                - **Effective** = (1 × 30) / 4 = **7,5 detik**
        - **Skenario 2 (Kondisi Output Melebihi Batas Toleransi / Negative Speed Loss):**
            - Misalnya *Standard output per sampling window* = 4 pcs, dan *Max Tolerance* = 5 pcs.
            - Jika *Actual output per sampling window* = 6 pcs (melebihi batas toleransi), maka *sampling window* secara visual diberi *flag* Negative Speed Loss / Speed Gain (Hijau).
            - Secara data, waktu performa tambahan dari *window* tersebut adalah:
                - **Negative Speed Loss** = ((6 - 4) × 30) / 4 = **15 detik**
    - **Akumulasi Pelaporan:**
        - Dalam pelaporan akhir OEE, nilai *Positive* dan *Negative Speed Loss* disatukan. Jika dalam dua *window* di atas terdapat *Positive Speed Loss* sebesar 22,5 detik dan *Negative Speed Loss* sebesar 15 detik, maka total waktu yang masuk ke dalam kategori **Speed Loss (SL)** adalah selisihnya: `22,5 detik - 15 detik = 7,5 detik`.
    - Operator dapat menginput *reason speed loss*, seperti *set up time*. Tetapi, dalam perhitungan OEE nantinya tetap diakumulasikan sebagai *Speed Loss*.
- **Effective (EF)**
    - Jika *standard output per sampling window* ≥ *actual output per sampling window* ≤ *max output per sampling window* , maka otomatis dianggap sebagai *Effective* (Hijau / *Green*).

- **Minor Stop (MS)**
    - Terjadi *idle* atau tidak ada output dalam waktu singkat saat PO aktif. **Kondisi ini berlaku baik saat mesin menyala (Machine ON) maupun saat mesin dimatikan (Machine OFF).** Status ini terpicu jika durasi tanpa output atau mesin mati ≤ 10 menit (kurang dari atau sama dengan 20 *sampling window*), baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, maka otomatis dianggap sebagai Minor Stop (Oranye / Orange).
- **Downtime (D)**
    - Terjadi *idle* atau tidak ada output sama sekali secara berkepanjangan saat PO aktif. **Sama halnya dengan Minor Stop, kondisi ini juga berlaku baik saat mesin menyala (Machine ON) maupun saat mesin dimatikan (Machine OFF).** Status ini terpicu jika kondisi tanpa output atau mesin mati berlangsung selama lebih dari 10 menit (terakumulasi lebih dari 20 *sampling window* berdurasi 30 detik) secara berturut-turut, maka otomatis dianggap sebagai Downtime.
    - Operator dapat menginput *reason Downtime*, seperti *breakdown*, *un-utilized*, dan *setup/changeover*. Tetapi, dalam perhitungan OEE nantinya tetap dianggap sebagai *Downtime* (Merah / *Red)*.
- **Planned Downtime (PD)**
    - *Window* yang dideteksi sebagai *Downtime* dapat diubah menjadi *Planned Downtime* (Abu-abu / *Grey*) berdasarkan *tagging* dari operator.

Perumusan Detail Perhitungan OEE Mesin

Update rumus umum OEE ketika diubah dalam sampling window process menjadi seperti berikut :

<table>
<tr><td colspan="10">Timeframe yang dipilih (Calendar Time)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">Scheduled Production Time</td><td>PD</td><td>US</td><td>NA</td><td>Loading Loss</td></tr>
<tr><td colspan="6">Gross Operating Time</td><td>D</td><td>PD</td><td>US</td><td>NA</td><td>Availability Loss</td></tr>
<tr><td colspan="3">Net Operating Time</td><td>PSL</td><td>+NSL</td><td>MS</td><td>D</td><td>PD</td><td>US</td><td>NA</td><td>Performance Loss/Gain</td></tr>
<tr><td>Effective Time</td><td>RW</td><td>RJ</td><td>PSL</td><td>+NSL</td><td>MS</td><td>D</td><td>PD</td><td>US</td><td>NA</td><td>Quality Loss</td></tr>
</table>

1. Availability *(As is, tidak ada perubahan)*

- **Calendar Time** = Timeframe yang dipilih user.
- **Scheduled Production Time (SPT)** = Waktu produksi yang dijadwalkan setelah dikurangi NA, US, dan PD.
- **Gross Operating Time (GOT)** = Waktu operasi setelah dikurangi Downtime (D).
- **Availability** = Gross Operating Time / Scheduled Production Time.
- **Logika berdasarkan sampling window:**

- SPT = Timeframe − ΣNA − ΣUS − ΣPD
- GOT = Timeframe − ΣNA − ΣUS − ΣPD − ΣD
- Availability = (Timeframe − ΣNA − ΣUS − ΣPD − ΣD) / (Timeframe − ΣNA − ΣUS − ΣPD)

2. Performance

- **Speed Loss (SL)** = Total nilai *net* (selisih) antara waktu kehilangan performa (*Positive Speed Loss*) dan tambahan waktu performa dari unit yang melebihi target (*Negative Speed Loss/Speed Gain*).
- **Rumus nilai akumulasi SL** = `Σ Positive Speed Loss - Σ Negative Speed Loss` *(Catatan : Jika nilai Negative SL lebih besar dari Positive SL, maka total nilai SL akan menjadi minus. Saat dimasukkan ke rumus NOT, pengurangan nilai minus otomatis akan bersifat menambah performa).*
- **Net Operating Time (NOT)** dapat lebih besar dari *Gross Operating Time* karena terdapat *Negative Speed Loss*.
- **Performance** dapat memiliki nilai lebih dari 100% (atau 1).
- **Performance** = Net Operating Time / Gross Operating Time.
- **Logika berdasarkan sampling window:**
  - GOT = Timeframe − ΣNA − ΣUS − ΣPD − ΣD
  - NOT = Timeframe − ΣNA − ΣUS − ΣPD − ΣD − ΣMS − ΣSL
  - Performance = (Timeframe − ΣNA − ΣUS − ΣPD − ΣD − ΣMS − ΣSL) / (Timeframe − ΣNA − ΣUS − ΣPD − ΣD)

3. Quality *(As is, tidak ada perubahan)*

- Untuk mempermudah, perhitungan *quality* tidak menggunakan *sampling window* seperti *availability* dan *performance*, melainkan langsung menggunakan total unit barang yang dihasilkan mesin.
- **Quality** = (Total unit selama timeframe – Reject selama timeframe – Rework selama timeframe) / Total unit selama timeframe
- Sumber data total unit berasal dari jumlah unit yang terdeteksi sensor selama *timeframe*.
- Perhitungan jumlah *reject* sama seperti perhitungan *reject* untuk *display output*.
- Jumlah *rework* diambil dari jumlah *rework* yang ditandai (di-tag) oleh operator selama *timeframe*.
- **Quality** = (Total unit selama timeframe – Reject selama timeframe – Rework selama timeframe) / Total unit selama timeframe

4. OEE

- **OEE** = Availability × Performance × Quality

Use Case Perhitungan OEE Mesin

Parameter

```
Sampling Window          = 30 detik
Standard Run Rate        = 18 pcs/menit
Tolerance                = 120%
Standard Output          = 9 pcs/window
Maximum Tolerance Output = 11 pcs/window (pembulatan keatas dr 10.8)
```

Use Case : Positive dan Negative Speed Loss

Diketahui

```
Timeframe          = 60 menit
NA                 = 5 menit
US                 = 5 menit
PD                 = 10 menit
Downtime           = 5 menit
Minor Stop         = 5 menit
SL                 = 5 menit
Negative SL        = 8 menit
Total Output       = 720 pcs
Reject             = 10 pcs
Rework             = 5 pcs
```

Contoh window Negative Speed Loss:

```
Actual Output            = 12 pcs/window
Standard Output          = 9 pcs/window
Maximum Tolerance Output = 11 pcs/window (pembulatan ke atas dr 10.8)
```

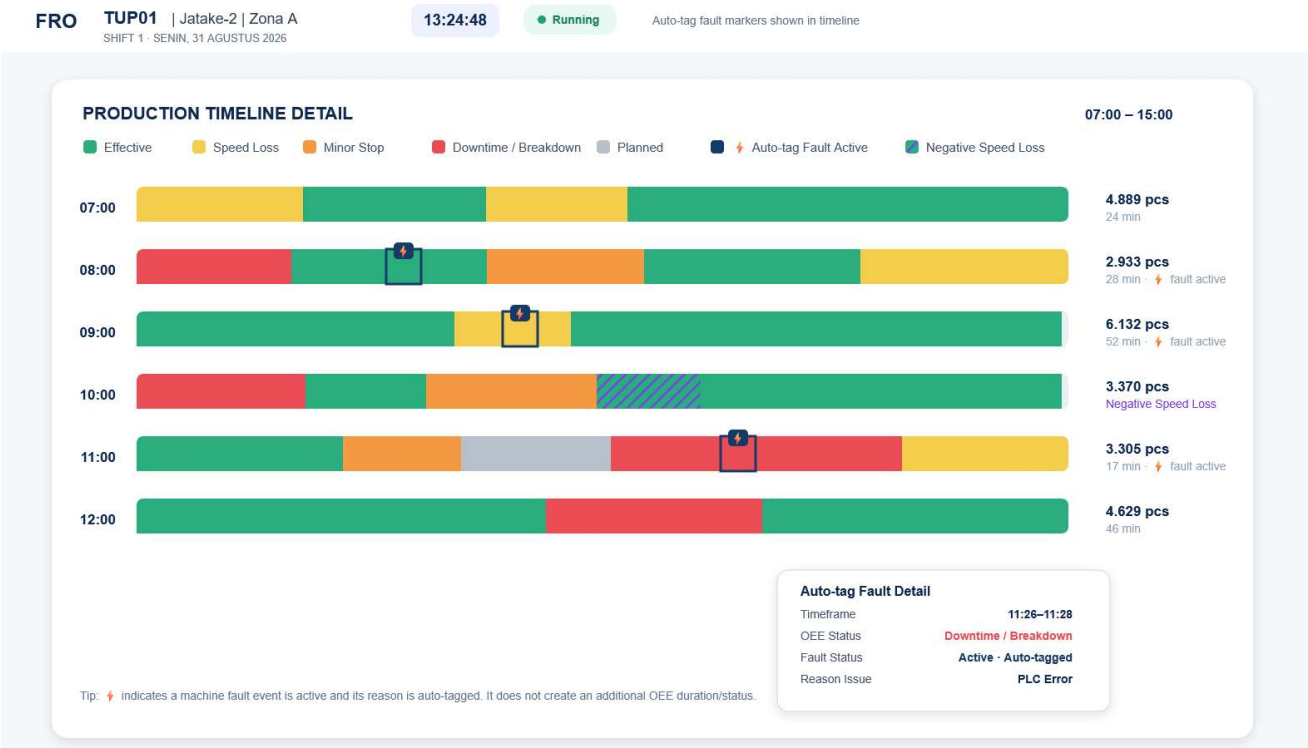
Perhitungan

- SPT = 60 - 5 - 5 - 10 = 40 menit
- GOT = 40 - 5 = 35 menit
- NOT = 35 - 5 - (5 - (-8)) = 33 menit
- Availability (GOT/SPT) = 35/ 40 = 87.50%
- Performance (NOT/GPT) = 33 / 35 = 94.29%
- Quality = (720-10-5) / (720) = 97.92%
- OEE = 87.50% * 94.29% * 97.92% = 80.77%

Hasil

Availability = 87,50%
Performance = 94,29%
Quality = 97,92%
OEE = 80,77%
Negative Speed Loss = 8 menit

Preview Visualisasi Tampilan di OEE Dashboard



- **[Flagged NSL]:** *Menunjukkan indikator khusus (misalnya, warna yang berbeda, icon, atau tooltip) pada chart/tabel untuk menandai Negative Speed Loss.*
- **[Auto Tag Fault di Timeframe]:** *Menunjukkan bagaimana reason fault secara otomatis muncul di timeframe yang relevan berdasarkan logika pemetaan.*

Loss Tree Mapping

Detail Loss Tree Mapping

Tabel Link Example Preview : [01 Oct] OEE Loss Tree Mapping.xlsx
[Note : List dari Level 2 dan Level 3 perlu di validasi dan dikonfirmasi oleh tim Factory]

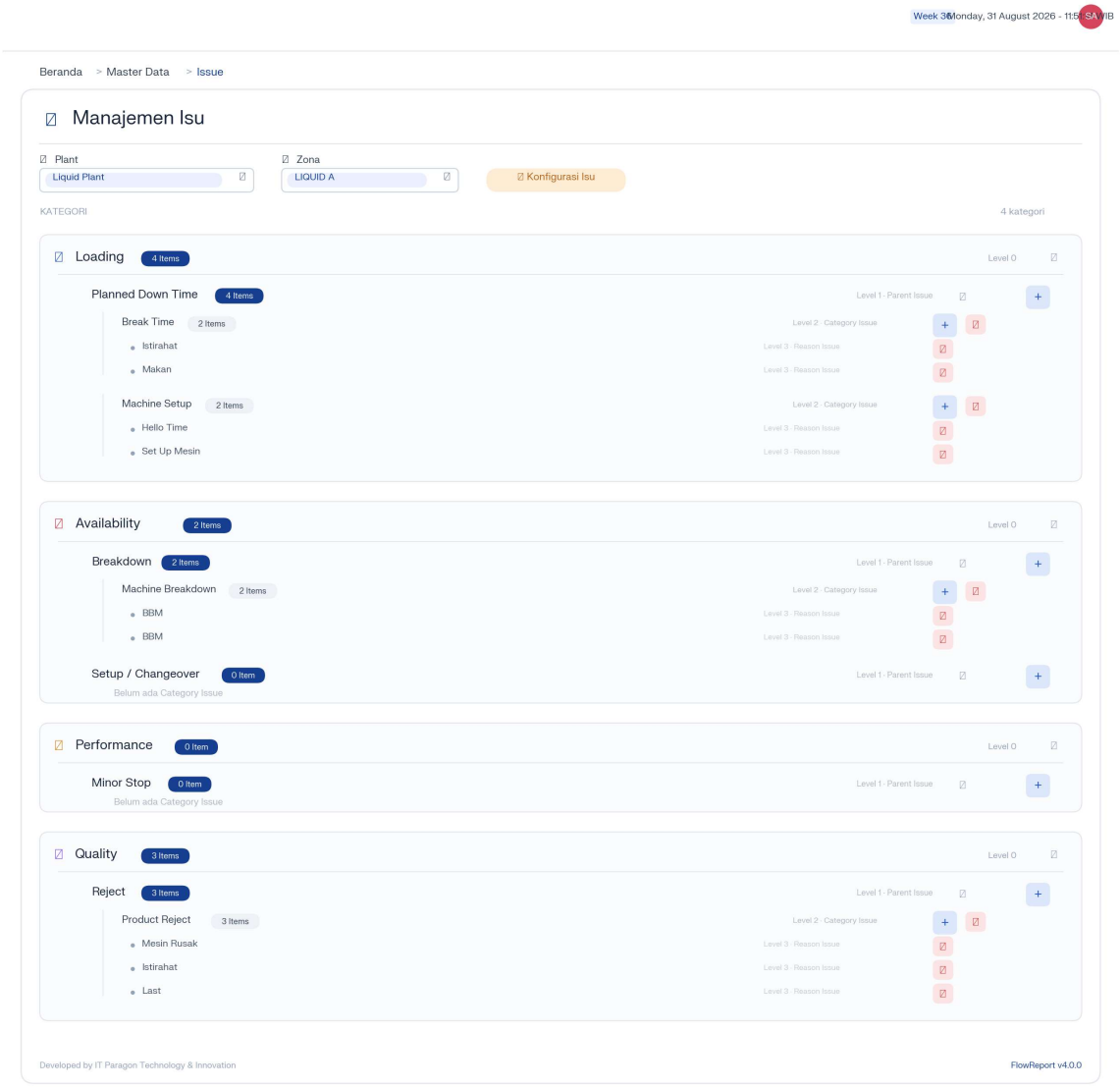
Impact to FRO

1. Master Data - Issue Management

a) Hierarki Konfigurasi Isu

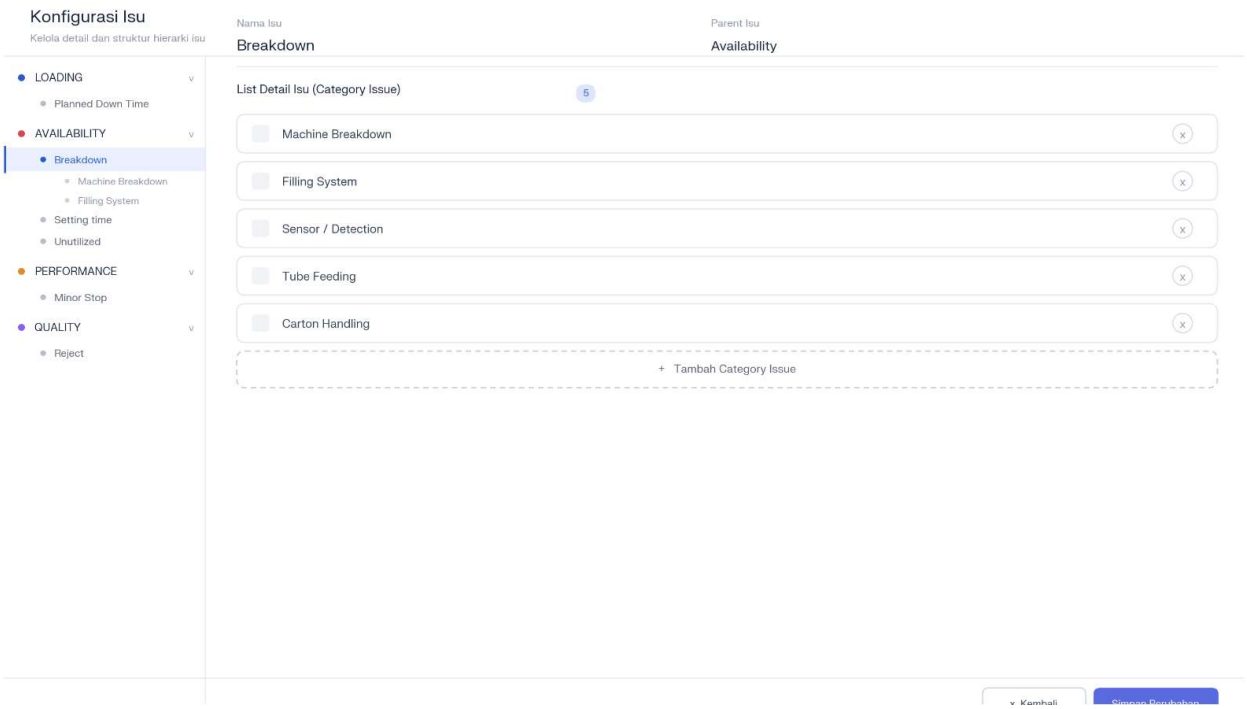
- Level 0 (OEE Component) dan Level 1 (Parent Issue) bersifat *hardcoded* (tetap/tidak dapat diubah) karena mengikat pada standar perhitungan sistem OEE.
- Level 2 (Category Issue) dan Level 3 (Reason Issue) bersifat fleksibel (*configurable*). Pengguna (*user*) memiliki akses untuk melakukan konfigurasi berupa penambahan atau pengurangan data pada level ini sesuai kebutuhan operasional pabrik.

b) Tampilan Halaman Utama (Homepage):
- Sistem akan menampilkan struktur visualisasi *layering* secara menyeluruh, mulai dari Level 0 hingga Level 3.
- Pengguna dapat langsung menambahkan (*add new*) atau mengurangi (*delete*) turunan Level 2 dan Level 3 di masing-masing Level 1 / *Parent Issu*

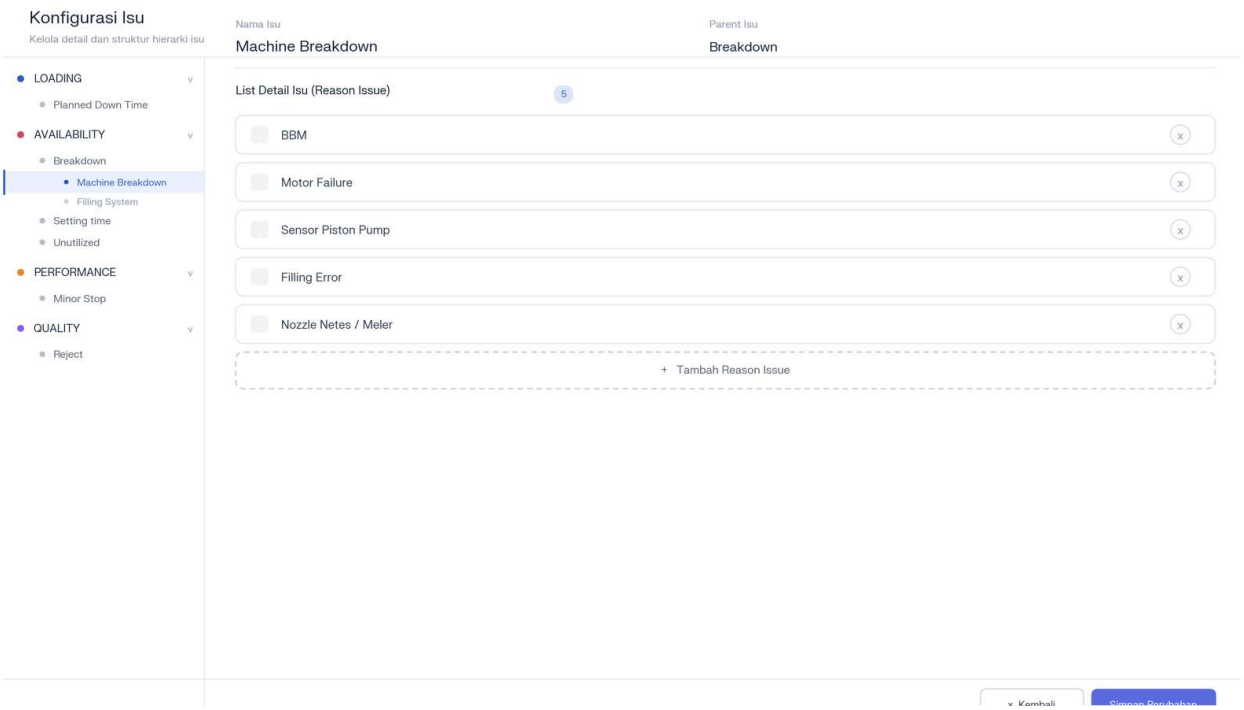


Preview Dashboard Visualization

c) Halaman Konfigurasi Isu
   - Section Kiri (Navigasi): Menampilkan struktur *layering* dari Level 0 hingga Level 3.
   - Section Kanan (Panel Aksi)
     - Ketika berada di dalam halaman konfigurasi Level 1 (Parent Issue), pengguna dapat melakukan aksi menambah (*add new*) dan menghapus (*delete*) data turunan pada Level 2 (Category Issue).
     - Ketika berada di dalam halaman konfigurasi Level 2 (Category Issue), pengguna dapat melakukan aksi menambah (*add new*) dan menghapus (*delete*) data turunan pada Level 3 (Reason Issue).



Category Issue / Level 2 Configuration



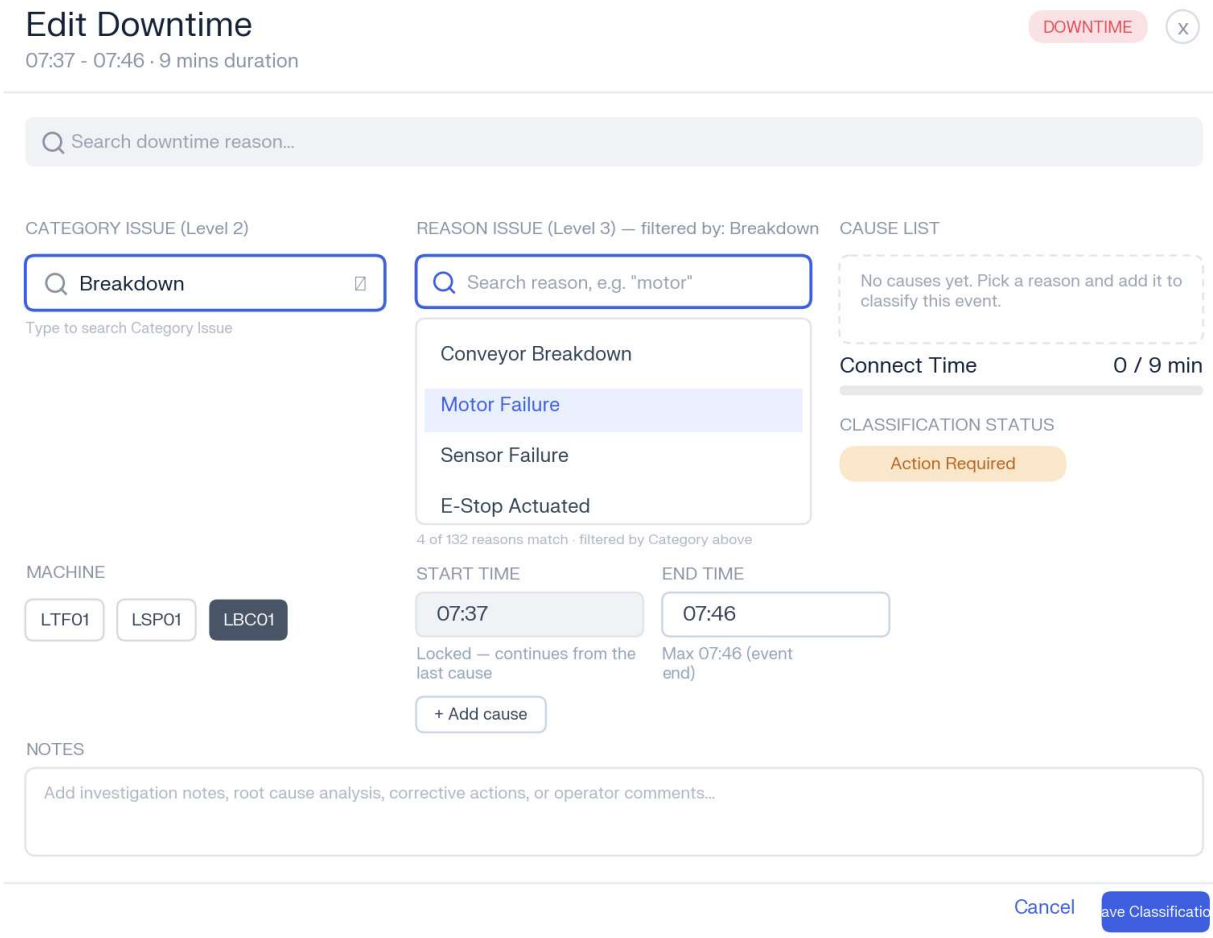
Reason Issue / Level 3 Configuration

2. OEE Dashboard [Input Reason OEE]

a) Keselarasan Desain Existing:
Secara struktur *existing*, tidak terdapat perubahan desain yang mayor (*major change*). Saat operator melakukan *tagging* atau input *reason*, sistem akan tetap memunculkan *list* pilihan yang bersumber dari data *Category Issue* (Level 2) dan *Reason Issue* (Level 3) yang telah dikonfigurasi.

b) Penyesuaian UI/UX untuk Daftar Data yang Panjang:
Untuk mengatasi *concern* terkait jumlah *list* Level 2 dan Level 3 yang berpotensi menjadi sangat banyak/menumpuk, direkomendasikan implementasi fitur antarmuka sebagai berikut:

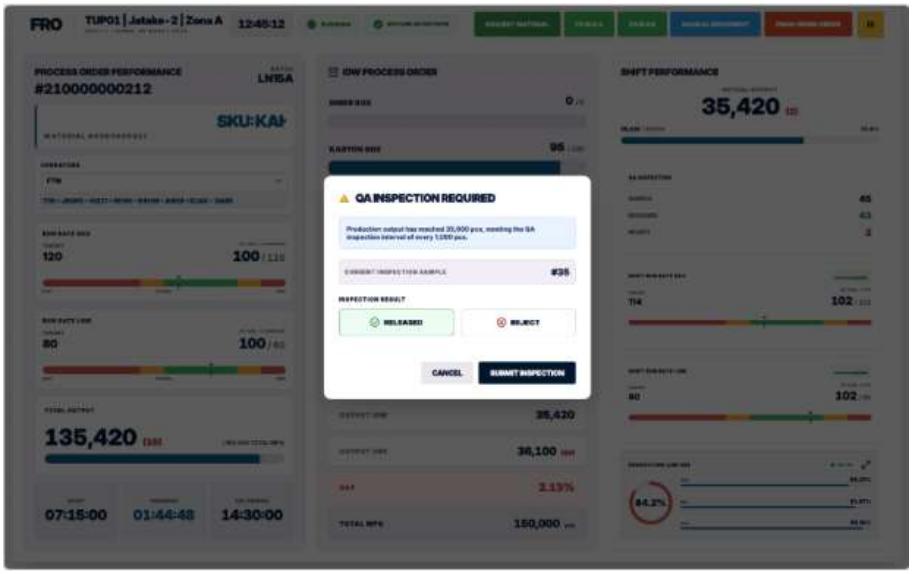
- Cascading Dropdown: Opsi pilihan pada Level 3 hanya akan muncul (terfilter) setelah operator memilih opsi pada Level 2.
- Searchable Dropdown: Kolom pilihan (*dropdown*) dilengkapi dengan fitur pencarian (*search bar*) agar operator dapat mengetik kata kunci *reason* tanpa harus melakukan *scrolling* panjang pada daftar (*list*).



Cascading Searchable Dropdown Preview

Others

QA Inspection Alert Trigger

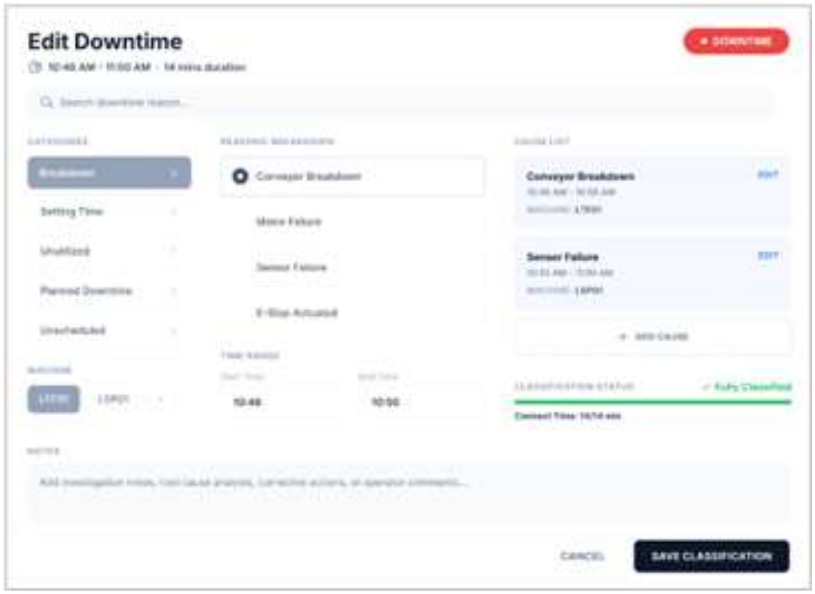


1. **Mekanisme Trigger Berjalan (Output-Based):** Sistem akan mengeksekusi pop-up QA Inspection Alert berdasarkan jumlah *output* produksi yang tercapai. Konfigurasi logika disesuaikan dengan *rule existing* tim QA:

    - ***Kategori 1*** *(Target MPQ 1 s/d 699 pcs): Alert muncul setiap kelipatan* ***50 pcs****.*
    - ***Kategori 2*** *(Target MPQ 700 s/d 2.999 pcs): Alert muncul setiap kelipatan* ***100 pcs****.*
    - ***Kategori 3*** *(Target MPQ 3.000 s/d 150.000 pcs): Alert muncul setiap kelipatan* ***200 pcs****.*

2. **Persiapan Master Data (Time-Based):** *Field* parameter untuk *time-based inspection* akan ditambahkan ke dalam Master Data (FRO) sebagai variabel pasif (*reserved field*). Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan masa depan (*future-proofing*) karena saat tim QA sedang merumuskan perhitungan logika *time-based inspection.*

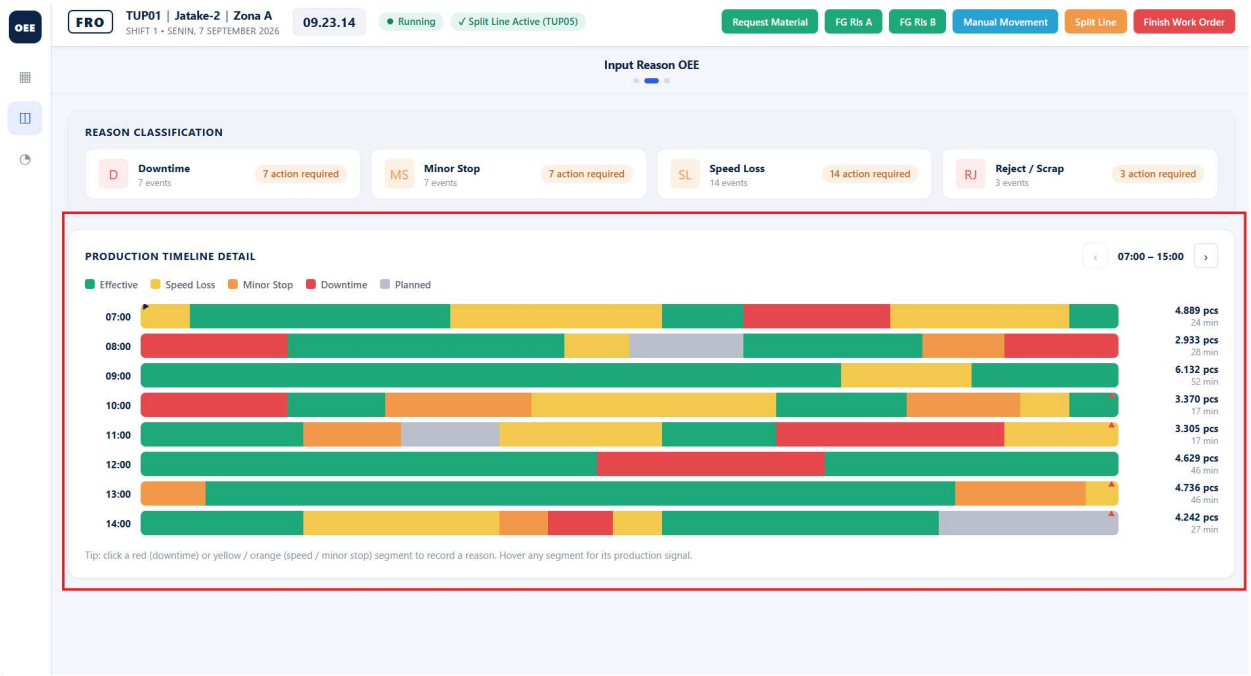
Input Multiple Reason – D/MS/SL



1. **Spesifikasi Perubahan (Partial Save):** Operator diperbolehkan untuk menyimpan klasifikasi *reason* secara parsial (*Partial Input*). Validasi wajib isi (*mandatory all fields*) pada satu periode *bar chart* dihapus, sehingga tombol *Save Classification* tetap aktif meskipun operator baru mengisi satu *reason* dari sekian *downtime* yang terjadi.

2. **Solusi Mitigasi (Mencegah Operator Lupa Input Sisa Reason):** Untuk menjaga kelengkapan integritas data OEE, terapkan kombinasi UI/UX berikut:
   - **Visual Cue (Indikator Warna/Ikon):** *Bar chart* yang masih memiliki sisa waktu *unclassified* / *reason* menggantung akan menampilkan indikator warna berbeda (misal: arsiran kuning/abu-abu) atau memunculkan ikon *warning* (⚠) hingga 100% durasi *downtime* pada blok tersebut telah terklasifikasi.
   - **Shift Closing Blocker :** Munculkan validasi *pop-up alert* (bisa berupa *soft-block* atau *hard-block*) ketika operator mencoba melakukan *End Shift* atau *Logout*. Sistem akan menginformasikan: *"Terdapat X menit downtime yang belum diklasifikasikan. Harap lengkapi sebelum mengakhiri shift."*
   - **Pending Action List:** Sediakan notifikasi kecil (*badge*) di sudut layar yang mencatat jumlah "Pending Classifications", sehingga operator memiliki *to-do list* yang jelas selama operasional berjalan.

Usecase Mesin Pararel – Production Timeline



1. **Spesifikasi Fitur:** Implementasi dual-tab UI pada halaman *Production Timeline* untuk mengelola satu *Process Order* (Line) yang melibatkan operasional dua mesin *filling* secara paralel.

2. **Analisis Dampak (Impact Assessment):** Penambahan fitur ini memiliki beberapa dampak (*impact*) ke kalkulasi *backend* dan UX yang perlu diakomodasi :
    - **Impact pada Beban Kognitif UI/UX:** Operator di lapangan memiliki visibilitas terbatas. Jika tab yang aktif terbuka adalah Mesin 1, lalu Mesin 2 mengalami *downtime* atau memicu *QA Alert*, sistem harus memunculkan indikator *flashing* atau warna merah pada Tab Mesin 2 agar operator menyadari ada *action* yang harus dilakukan di tab yang sedang *hidden*.

QnA Section

Target Run Rate SKU, Target Run Rate Line, dan Lead Time Definition

1. **Lead Time Definition**

   Value Lead Time (LT) ini didapatkan dari formula perhitungan dibawah ini :
    a. LT SKU = MPQ / Standard Run Rate SKU
    b. LT Line = MPQ / Standard Run Rate Line

2. **Target Run Rate SKU**

```
Sisa Target       = MAX(MPQ - Output OEE, 0)
Waktu Tersedia    = LT - Waktu Berjalan (elapsed sejak PO mulai)
Target Run Rate   = ROUNDUP(Sisa Target / Waktu Tersedia)
```

Contoh Use Case: Target Run Rate SKU

```
MPQ                 = 10.000 pcs
LT                  = 126 menit
Elapsed             = 80 menit
Output OEE saat ini = 5.620 pcs
Standard Run Rate SKU = 110 pcs/menit
Actual Run Rate       = 100 pcs/menit

Sisa Target     = MAX(10.000 - 5.620, 0) = 4.380 pcs
Waktu Tersedia  = 126 - 80 = 46 menit
Target Run Rate = ROUNDUP(4.380 / 46) = 96 pcs/menit
```

Box Run Rate SKU menampilkan: **Target 96** / Actual 100 / Standard 110

3. **Target Run Rate Line**

Rumus sama persis seperti Run Rate SKU, tapi basis Standard Run Rate-nya beda sumber.

Contoh Use Case: Target Run Rate Line (PO yang sama dengan use case SKU di atas, box yang berjalan berdampingan di dashboard)

```
MPQ                 = 10.000 pcs
LT                  = 126 menit
Elapsed             = 80 menit
Output OEE saat ini  = 5.620 pcs
Standard Run Rate Line = 60 pcs/menit
Actual Run Rate         = 100 pcs/menit

Sisa Target     = MAX(10.000 - 5.620, 0) = 4.380 pcs
Waktu Tersedia  = 126 - 80 = 46 menit
Target Run Rate = ROUNDUP(4.380 / 46) = 96 pcs/menit
```

Box Run Rate Line menampilkan: **Target 96** / Actual 100 / Standard 60

Target Run Rate Shift, dan MPQ Shift

1. Target Run Rate Shift SKU
   Shift Run Rate SKU di-take out. Tidak relevan ditampilkan di level shift karena di lapangan, satu shift bisa menjalankan multiple SKU (SKU bisa berganti di tengah shift). Metrik SKU tetap ada di level Process Order (section 1), tapi dihapus dari box Shift Run Rate.

2. Target Run Rate Shift Line
   a. Metode 1 (Menggunakan MPQ Shift)
      i. Formula Target Run Rate Shift Line

```
Sisa Target Shift     = MAX(MPQ Shift - Output Shift, 0)
Waktu Tersisa Shift   = Jam selesai shift (dari Shift Management) -
waktu sekarang
Target Run Rate Shift = ROUNDUP(Sisa Target Shift / Waktu Tersisa Shift)
```

      ii. Formula MPQ Shift

      Saat ini MPQ Shift tidak tersedia di FRO Planner (Planner hanya punya MPQ per PO, bukan per Shift) sehingga berikut formula untuk menentukan MPQ Shift :

```
MPQ Shift = MIN (Standard Run Rate SKU × SPT, Sisa MPQ PO saat shift
mulai)
```

      iii. Usecase Perhitungan Target Run Rate Shift Line

```
Standard Run Rate Line         = 110 pcs/menit
Scheduled Production Time(SPT) = 450 menit
MPQ Total PO                   = 120.000 pcs
Output OEE PO sampai shift mulai = 70.000 pcs
Sisa MPQ PO saat shift mulai   = MAX(120.000 - 70.000, 0) = 50.000 pcs

MPQ Shift = MIN(110 x 450, 50.000) = MIN(49.500, 50.000) = 49.500 pcs

Elapsed sejak shift mulai = 160 menit
Output Shift saat ini     = 30.280 pcs
Waktu Tersisa Shift       = 450 - 160 = 290 menit

Sisa Target Shift     = MAX(49.500 - 30.280, 0) = 19.220 pcs
Target Run Rate Shift = ROUNDUP(19.220 / 290) = 66 pcs/menit
```

b. Metode 2 (Tidak Menggunakan MPQ Shift)
    i. Asumsi Dasar Skenario Usecase
        - Jadwal Shift: 07:00 - 15:00 (Total 8 Jam = 480 menit).
        - Standard Run Rate (SRR) Line: 22 pcs per min.
        - Target Output Total Shift: 480 menit x 22 pcs per min = 10.560 pcs.
            - Rumus Actual Run Rate:
            - Rumus Target Run Rate Dinamis:

    ii. Usecase 1 – Fase Awal Mulai Shift
        - Waktu: Pukul 07:06 (Menit ke-6 berjalan)
        - Situasi: Mesin baru mulai berjalan normal dan mencetak output yang mendekati standar.
        - Total Output Kumulatif: 129 pcs (20+19+23+22+23+22)
            - Perhitungan Actual Run Rate (Running Average) :

        - Perhitungan Target Run Rate Dinamis:
            - Sisa Target Produksi: 10.560 - 129 = 10.431 pcs
            - Sisa Waktu Shift: 480 - 6 = 474 menit
                - 10.431 pcs / 474 menit = 22.006 = 23 pcs / min
        - **Catatan :** Karena performa rata-rata (22 pcs/min) sama dengan SRR, target dinamis hanya naik sedikit ke 23 pcs/min karena ada minor defisit di dua menit pertama (output 20 dan 19).

    iii. Usecase 2 – Terjadi Downtime/Stop
        - Waktu: Pukul 07:09 (Menit ke-9 berjalan)
        - Situasi: Pada pukul 07:07, 07:08, dan 07:09 mesin tiba-tiba berhenti (output 0).
        - Total Output Kumulatif: 129 pcs (tidak ada tambahan karena mesin mati 3 menit)
        - Perhitungan Actual Run Rate (Running Average): 129 pcs / 9 menit = 14,33 -> 15 pcs / menit
        - Perhitungan Target Run Rate Dinamis:
            - Sisa Target Produksi: 10.560 - 129 = 10.431 pcs
            - Sisa Waktu Shift: 480 - 9 = 471 menit

        - 10.431 pcs / 471 menit = 22.14 = 23 pcs / min
    - **Catatan :** *Actual Run Rate* langsung anjlok dari 22 menjadi 15 pcs/min secara *real-time*. Ini memberi sinyal langsung ke operator bahwa kecepatan rata-rata shift mereka sedang terseret turun akibat *downtime*. Target masih di 23 pcs/min karena sisa waktu (471 menit) masih sangat panjang untuk mengejar defisit.

iv. Usecase 3 – Simulasi Akhir Shift
    - Waktu: Pukul 13.00 (Menit ke-360 berjalan)
    - Situasi: Mesin sering bermasalah sepanjang hari. Total output kumulatif saat ini baru mencapai 6.500 pcs (seharusnya di menit ini idealnya sudah di angka 7.920 pcs).
    - Total Output Kumulatif: 6500
    - Perhitungan Actual Run Rate (Running Average): 6500 pcs / 360 menit = 18,05 -> 19 pcs / min
    - Perhitungan Target Run Rate Dinamis:
        - Sisa Target Produksi: 10.560 - 6500 = 4.060 pcs
        - Sisa Waktu Shift: 480 - 360 = 120 menit
            - 4.060 pcs / 120 menit = 33,83 = 34 pcs / min
    - **Catatan :** Sistem secara otomatis mendeteksi bahwa operator tidak bisa lagi bersantai dengan kecepatan SRR 22 pcs/min. Target Run Rate melonjak drastis ke **34 pcs/min**. Angka ini adalah kecepatan aktual yang *harus* dipenuhi oleh mesin dari jam 13:00 hingga 15:00 jika ingin menutupi seluruh hutang target produksi hari itu.

Indikator Est. Finished di Homepage

- **Start** = timestamp saat kemas mulai (tidak berubah)
- **Remaining** = countdown format HH:MM, refresh tiap menit:
- Est. Finished (waktu saat ini + remaining) **tidak perlu lagi di-compute/ditampilkan**.